Functionele specificatie Kabelcontrole 20 kV

Oct 17, 2026 · @Klaas

1. Doel en scope

Kabelcontrole 20 kV is een mobiele app voor iOS en Android waarmee de uitvoering aantoont dat een 20 kV-kabel volgens de technische eisen in de grond ligt, vóórdat de sleuf wordt aangevuld. Wat na het aanvullen niet meer zichtbaar is, moet op het moment van uitvoeren worden vastgelegd: meetwaarde, foto, plaats, tijd en wie het vastlegde.

Aanleiding. Achteraf aantonen dat dekking, zandomhulling of buigstraal klopt, kan alleen door opnieuw te graven. Papieren keuringsformulieren worden vaak later ingevuld, missen foto's en positie, en zijn lastig te bundelen tot een opleverdossier.

Doelen

- Elke technische eis per tracédeel direct in het veld vastleggen en toetsen aan de normwaarde.
- Voorkomen dat een sleuf wordt aangevuld voordat de eisen die daarvoor gelden zijn aangetoond.
- Afwijkingen zichtbaar maken op het moment dat herstel nog goedkoop is.
- Met één handeling een bewijsdossier (PDF en Word) maken voor opdrachtgever en netbeheerder.

Scope

- Aanleg van 12/20 kV XLPE-kabels in open ontgraving, inclusief kruisingen, parallelligging en moffen.
- Civiel grondwerk (sleuf, zandbed, dekking, markering) en elektrotechnische montage (trekken, buigen, moffen, beproeven).
- Eén gebruiker per toestel; gegevens staan lokaal op het toestel en worden opgeslagen in de OneDrive-map van het Teams-kanaal van het project (FR-30).

Buiten scope vallen onder meer gestuurde boringen, LS- en HS-kabels en koppeling met systemen van de netbeheerder (zie hoofdstuk 10).

2. Gebruikers en rollen

De app kent in versie 1 geen inlog; de gebruiker kiest bij Instellingen zijn of haar naam en rol. Elke registratie, vrijgave en intrekking wordt vastgelegd op naam en rol. Alleen de rol Werkverantwoordelijke kan een tracédeel vrijgeven voor aanvullen of een vrijgave

intrekken (OP-04).

Rol	Wie	Doet in de app	Gebruikssituatie
Uitvoerder grondwerk	Voorman of machinist civiel	Registreert dekking, zandomhulling, markering, kruisingen, parallelligging, mantelbuizen, inmeting en verdichting	In en naast de sleuf, buiten, vaak met handschoenen
Kabelmonteur	Monteur elektrotechniek (MS-instructie)	Registreert kabelgegevens, trekkracht, buigstraal, legtemperatuur, moffen, eindsluitingen en aarding	Bij het trekken van de kabel, in de mofput en in het station
Werkverantwoordelijke	Werkverantwoordelijke van de aannemer	Geeft tracédelen vrij voor aanvullen en trekt vrijgaven in; registreert en exporteert zoals de anderen	Op locatie
Toezichthouder	Toezicht namens aannemer of opdrachtgever	Controleert registraties en exporteert het dossier	Op locatie en op kantoor
Beproever	Meetploeg	Registreert mantelbeproeving en VLF-beproeving	Na leggen en na montage
Ontvanger dossier	Netbeheerder, opdrachtgever	Leest het bewijsdossier (PDF/Word) en de OneDrive/Teams-map; gebruikt de app zelf niet	Op kantoor

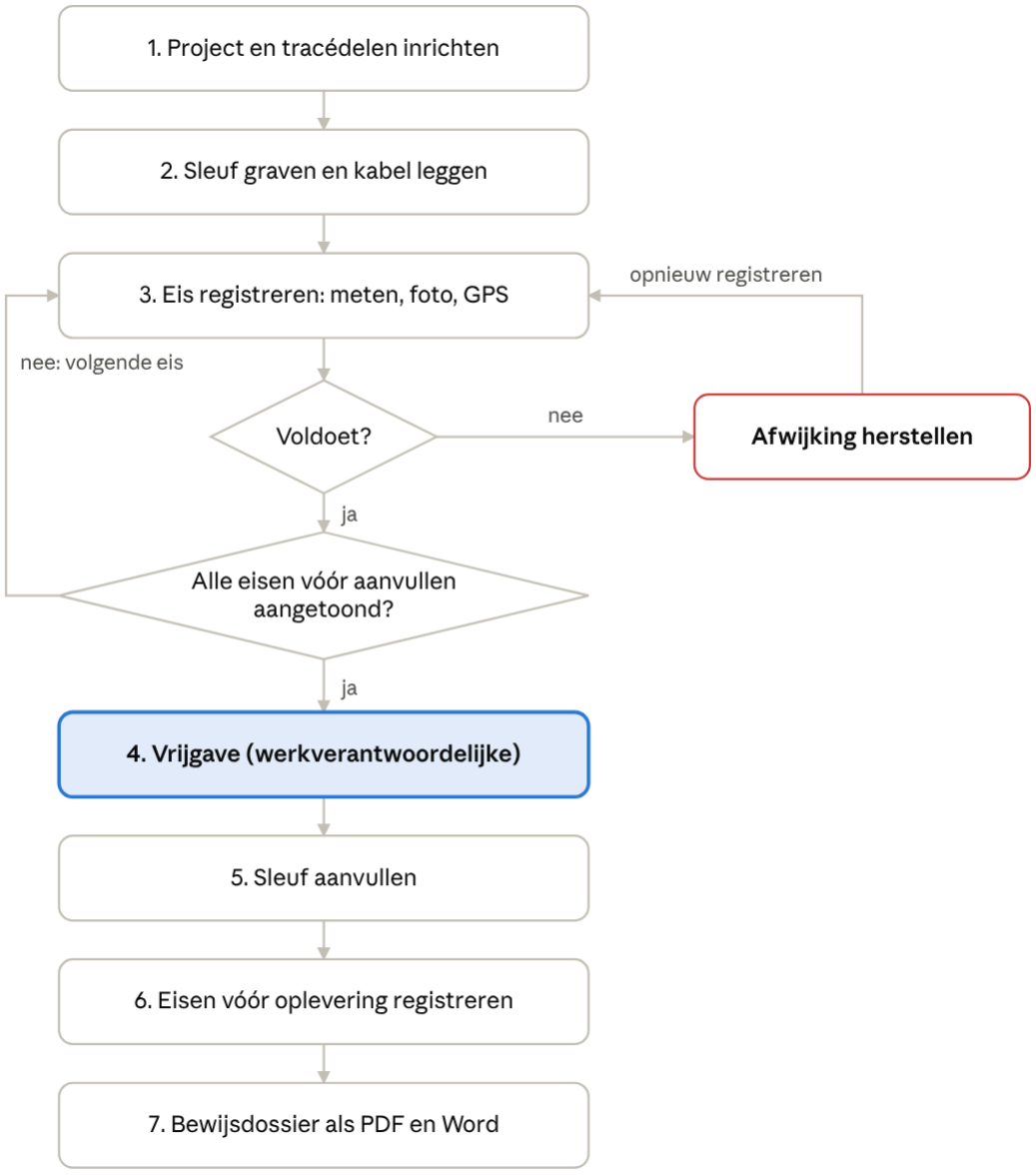
3. Begrippen

Begrip	Betekenis
Project	Eén kabelverbinding of opdracht, bijvoorbeeld OS Noord – RS 12.
Tracédeel	Stuk van het tracé dat in één keer open ligt en wordt aangevuld, bijvoorbeeld 0+000 – 0+050 of een mofput.
Eis	Een technische eis met toetsregel, bijvoorbeeld gronddekking ≥ 0,80 m.
Normwaarde	De grenswaarde in een toetsregel. Heeft een standaardwaarde en kan per project afwijken.
Registratie	Vastlegging van één eis in één tracédeel: meetwaarden, foto's, GPS-positie, tijdstip, naam en de uitkomst van de toetsing.
Toetsing	Automatische beoordeling van een registratie: Voldoet, Voldoet niet of Onvolledig.
Afwijking	Registratie met uitkomst Voldoet niet. Wordt na herstel opgevolgd door een nieuwe registratie.
Eis vóór aanvullen	Eis die alleen aantoonbaar is zolang de sleuf open ligt. Blokkeert de vrijgave.
Eis vóór oplevering	Eis die ook na aanvullen aantoonbaar is, zoals trekkracht of VLF-beproeving.
Vrijgave aanvullen	Verklaring op naam en tijdstip dat een tracédeel aangevuld mag worden.
Bewijsdossier	Rapport per project met per tracédeel de status van elke eis, de toetsing en de foto's.

4. Werkproces

De app volgt het werk in de sleuf: per tracédeel wordt elke eis geregistreerd terwijl de sleuf open ligt, en pas als alle eisen vóór aanvullen voldoen, kan de sleuf worden vrijgegeven.

Een sleuf gaat pas dicht als elke eis vóór aanvullen voldoet



werkproces · 7 stappen, 2 beslissingen

Een afwijking gaat terug naar herstel en wordt daarna opnieuw geregistreerd; de oude registratie blijft in de historie. Trekkracht en legtemperatuur worden tijdens het leggen (stap 2) vastgelegd; de VLF-beproeving volgt na montage van alle moffen (stap 6).

5. Functionele eisen

De app moet 30 functies bieden, waarvan 25 Must. Prioriteit volgens MoSCoW: Must = nodig voor versie 1, Should = gewenst in versie 1, Could = als het past. FR-18, FR-20, FR-22, FR-26 en FR-27 t/m FR-30 zijn aangepast of toegevoegd na de besluiten over de open punten (hoofdstuk 10).

Nr	Onderdeel	Eis	Prioriteit
FR-01	Project	Project aanmaken met naam, projectnummer, opdrachtgever/netbeheerder en locatie.	Must
FR-02	Project	Overzicht van projecten met per project het aantal afwijkingen en open eisen.	Must
FR-03	Project	Project verwijderen na bevestiging, alleen zolang het geen registraties bevat.	Should
FR-04	Project	Normwaarden per project aanpassen; de standaardwaarde blijft zichtbaar.	Must
FR-05	Tracédeel	Tracédeel aanmaken met naam en begin/eind (hectometrering of adres).	Must
FR-06	Tracédeel	Per tracédeel kiezen welke eisen aangetoond moeten worden; standaardset voorgeselecteerd: gronddekking, zandomhulling, markering, inmeting, kabel- en haspelgegevens, buigstraal en mantelbeproeving.	Must
FR-07	Tracédeel	Tracédeel wijzigen; verwijderen alleen zolang het geen registraties bevat.	Should
FR-08	Registratie	Invoerformulier per eis met getallen (met eenheid), ja/nee, keuzelijst en tekst.	Must
FR-09	Registratie	Getallen accepteren met decimale komma en punt.	Must
FR-10	Registratie	Toetsing direct tijdens invoer tonen, per deelcontrole met de normwaarde.	Must
FR-11	Registratie	Foto's maken met de camera; minimum aantal per eis; foto's blijvend in de app opgeslagen.	Must
FR-12	Registratie	GPS-positie met nauwkeurigheid automatisch vastleggen; zonder GPS toch registreren met de vermelding "geen GPS".	Must
FR-13	Registratie	Naam en rol van de gebruiker, datum en tijd automatisch vastleggen.	Must
FR-14	Registratie	Vrije opmerking toevoegen.	Should
FR-15	Registratie	Bij uitkomst Voldoet niet een extra bevestiging vragen en opslaan als afwijking.	Must

Nr	Onderdeel	Eis	Prioriteit
FR-16	Registratie	Bij elke registratie de gebruikte normwaarden bewaren, zodat latere wijzigingen de toetsing niet veranderen.	Must
FR-17	Registratie	De laatste niet-ingetrokken registratie per eis bepaalt de status; eerdere registraties blijven zichtbaar als historie met status Vervangen.	Must
FR-18	Registratie	Registraties worden nooit verwijderd. Een onjuiste registratie wordt ingetrokken met verplichte reden, naam en tijdstip, en blijft zichtbaar met status Ingetrokken (OP-03).	Must
FR-19	Vrijgave	Per tracédeel tonen welke eisen vóór aanvullen nog niet voldoen.	Must
FR-20	Vrijgave	Vrijgave voor aanvullen alleen door de werkverantwoordelijke en alleen als alle eisen vóór aanvullen voldoen; vastgelegd op naam, rol en tijdstip na bevestiging (OP-04).	Must
FR-21	Vrijgave	Waarschuwen als na de vrijgave een eis niet meer voldoet.	Should
FR-22	Vrijgave	Vrijgave intrekken door de werkverantwoordelijke, met verplichte reden; elke vrijgave en intrekking blijft in de vrijgavehistorie.	Should
FR-23	Dossier	Bewijsdossier per project exporteren als PDF.	Must
FR-24	Dossier	Bewijsdossier per project exporteren als Word (.docx).	Must
FR-25	Dossier	Dossier delen via het deelmenu van het toestel (mail, Teams, WhatsApp, opslag).	Must
FR-26	Instellingen	Naam, bedrijf en rol instellen; melding op het startscherm zolang naam of rol ontbreekt.	Must
FR-27	Project	Normset per netbeheerder; versie 1 bevat de normset Liander (OP-01).	Must
FR-28	Dossier	Het dossier bevat per tracédeel de volledige historie van alle registraties (actueel, vervangen, ingetrokken met reden) en de vrijgavehistorie.	Must

Nr	Onderdeel	Eis	Prioriteit
FR-29	Project	Projecten en tracédelen met registraties kunnen niet worden verwijderd.	Must
FR-30	Opslag	Gegevens, foto's en dossiers automatisch opslaan in de OneDrive/SharePoint-map van het Teams-kanaal van het project (OP-02).	Must

6. Technische eisen en toetsregels

De app toetst zeventien eisen: acht voor grondwerk en negen voor elektrotechnische montage. Elf ervan moeten vóór het aanvullen zijn aangetoond. De standaardwaarden vormen de normset Liander (OP-01); het zijn gangbare uitgangspunten uit de praktijk en NEN-HD 620 / NEN 7171 die nog met de Liander-specificatie geverifieerd moeten worden. Per project zijn ze aan te passen (FR-04).

Eis	Invoer	Toetsregel	Standaard	Foto's (min.)	Aantonen vóór
Gronddekking	ligging (berm/trottoir, rijbaan, landbouw), gemeten dekking in m	dekking ≥ minimum voor de ligging	berm 0,80 m; rijbaan 1,00 m; landbouw 1,00 m	1	aanvullen
Zandbed en omhulling	zand onder en boven kabel in cm, steenvrij ja/nee	onder ≥ min, boven ≥ min, steenvrij = ja	10 cm / 10 cm	1	aanvullen
Afdekking en markeringslint	lint aanwezig ja/nee, hoogte boven kabel in cm	aanwezig = ja, min ≤ hoogte ≤ max	20–40 cm	1	aanvullen
Kruising met kabel/leiding	soort leiding, verticale afstand in m, scheidingsplaat/mantelbuis ja/nee	afstand ≥ min, of kleiner mét scheidingsplaat/mantelbuis	0,20 m	1	aanvullen
Parallelligging	soort leiding, horizontale afstand hart-hart in m	afstand ≥ min	0,30 m	1	aanvullen
Mantelbuis (nieuw)	binnendiameter buis en buitendiameter kabel in mm, lengte in m, doorgang ja/nee, einden afgedicht ja/nee	binnendiameter ≥ factor × kabeldiameter, doorgang = ja, einden waterdicht = ja	1,5 ×	2	aanvullen
Inmeting ligging x, y, z (nieuw)	puntnummer, X en Y (RD), Z bovenkant kabel (NAP), meetmethode, nauwkeurigheid in cm	alles ingevuld, nauwkeurigheid ≤ max	5 cm	1	aanvullen
Aanvulling en verdichting (nieuw)	laagdikte in cm, verdichtingsmiddel, verdichtingsgraad in %, bovenlaag hersteld ja/nee	laagdikte ≤ max, verdichtingsgraad ≥ min, hersteld = ja	30 cm; 95 % Proctor	1	oplevering

Eis	Invoer	Toetsregel	Standaard	Foto's (min.)	Aantonen vóór
Buigstraal (gewijzigd)	kabeltype, min. buigstraal fabrikant (× D), buitendiameter D in mm, gemeten buigstraal R in mm	R ≥ max(fabrikant, netbeheerder) × D	fabrikantwaarde per registratie; Liander-eis volgt (OP-06)	1	aanvullen
Trekkracht bij intrekken	Al/Cu, doorsnede per geleider in mm², aantal geleiders, max. trekkracht in kN	F ≤ σ × A × n / 1000	σ Al 30 N/mm²; Cu 50 N/mm²	1	oplevering
Legtemperatuur	temperatuur kabel/omgeving in °C	temperatuur ≥ min	−5 °C	0	oplevering
Kabel- en haspelgegevens (nieuw)	kabeltype, fabrikant, haspelnummer, productiejaar, gelegde lengte, meterstanden	alles ingevuld	–	1	aanvullen
Verbindingsmof	mofnummer, type en batch, monteur; 5 controlepunten ja/nee	alle tekstvelden gevuld, alle controlepunten = ja	–	3	aanvullen
Eindsluiting (nieuw)	positie, type en batch, monteur; 6 controlepunten ja/nee	alle tekstvelden gevuld, alle controlepunten = ja	–	2	oplevering
Aarding (nieuw)	aardpunt, aardverspreidingsweerstand in Ω, meetmethode, schermen geaard ja/nee	weerstand ≤ max, schermen geaard = ja	3 Ω	1	oplevering
Mantelbeproeving	DC-proefspanning in kV, duur in min, geen doorslag ja/nee	spanning ≥ min, duur ≥ min, geen doorslag = ja	5 kV, 1 min	1	aanvullen
VLF-beproeving	proefspanning in kV, duur in min, geen doorslag ja/nee	spanning ≥ factor × U0, duur ≥ min, geen doorslag = ja	3 × 12 kV = 36 kV, 30 min	1	oplevering

De vijf controlepunten van een verbindingsmof zijn: montagehandleiding gevolgd en afstripmaten gecontroleerd; verbinders geperst met de juiste matrijs; krimp volledig en zonder luchtinsluiting; aardscherm doorverbonden en afgedicht; mofput uitgevlakt en mof vrij van trek.

De zes controlepunten van een eindsluiting zijn: montagehandleiding gevolgd en afstripmaten gecontroleerd; kabelschoenen geperst met de juiste matrijs; veldsturing en kruipweg correct aangebracht; aardscherm aangesloten op de aardrail; fasevolgorde en markering gecontroleerd; aansluitingen aangehaald met het voorgeschreven moment.

De GPS van een telefoon (± 3–10 m) is niet nauwkeurig genoeg voor de inmeting; x, y en z komen van een GNSS-RTK-ontvanger of tachymeter.

Uitkomst van de toetsing

- **Voldoet**: alle deelcontroles gehaald en het minimum aantal foto's gemaakt.
- **Voldoet niet**: minstens één deelcontrole niet gehaald. Dit gaat voor een ontbrekend gegeven of ontbrekende foto.

- **Onvolledig**: geen afkeur, maar een gegeven of foto ontbreekt. Telt niet als aangetoond.
- **Nog aantonen**: voor deze eis is in het tracédeel nog niets geregistreerd.

7. Gegevensmodel

Een project heeft tracédelen, een tracédeel heeft registraties, en elke registratie hoort bij één eis. Eisen zelf staan vast in de app; per project zijn alleen hun normwaarden aan te passen.

Object	Gegevens	Hoort bij
Instellingen	naam gebruiker, bedrijf, rol	het toestel
Project	naam, projectnummer, opdrachtgever, locatie, normset netbeheerder (Liander), aanmaakdatum, afwijkende normwaarden per eis	–
Tracédeel	naam, van, tot, lijst vereiste eisen, aanmaakdatum, huidige vrijgave (naam + rol + tijdstip), vrijgavehistorie (alle vrijgaven en intrekkingen met reden)	één project
Registratie	eis, ingevoerde waarden, gebruikte normwaarden, uitkomst + uitleg per deelcontrole, foto's, GPS-positie (breedte, lengte, nauwkeurigheid), naam + rol, tijdstip, opmerking, intrekking (naam, tijdstip, reden; optioneel)	één tracédeel
Eis (vast in de app)	titel, categorie, omschrijving, bron, invoervelden, normwaarden met standaard, min. foto's, vóór aanvullen ja/nee, toetsregel	–

Registraties worden nooit verwijderd (OP-03). Een project of tracédeel kan alleen worden verwijderd zolang er geen registraties in staan.

8. Bewijsdossier (PDF en Word)

Het bewijsdossier is per project één document, als PDF én als Word (.docx) met dezelfde inhoud. Het toont per tracédeel de laatste registratie van elke vereiste eis; eisen zonder registratie staan erin als "Nog aantonen".

Inhoud

1. Kop: titel "Bewijsdossier 20 kV kabelaanleg – <projectnaam>", projectnummer, opdrachtgever, locatie, normset, datum en tijd van opstellen, naam en bedrijf van de opsteller.
2. Per tracédeel:
   a. naam en begin/eind;
   b. samenvatting, bijvoorbeeld "4 van 5 eisen aangetoond, 1 afwijking";
   c. vrijgave: "Vrijgegeven voor aanvullen door <naam (rol)> op <datum tijd>" of "Nog niet vrijgegeven voor aanvullen";
   d. tabel met per eis de actuele registratie: status, toetsing per deelcontrole met normwaarde, opmerking, naam, tijdstip en GPS-positie;
   e. de foto's bij die registraties;
   f. historie van alle registraties, ook vervangen en ingetrokken, met de reden van intrekking;
   g. vrijgavehistorie: elke vrijgave en intrekking met naam, tijdstip en reden.

Vorm

- Paginaformaat A4; status in groen (Voldoet) of rood (overige).
- Foto's zitten in het bestand zelf, zodat het dossier zonder de app leesbaar is.
- Bestandsnaam: Bewijsdossier_<projectnummer>*<projectnaam>*<JJJJ-MM-DD>.pdf / .docx.
- Het Word-bestand is bewerkbaar, bijvoorbeeld om een eigen voorblad toe te voegen.

9. Niet-functionele eisen

Nr	Onderwerp	Eis
NFR-01	Platform	Eén app voor iOS en Android, verspreid via App Store en Google Play of intern (APK/TestFlight).
NFR-02	Offline	Alle functies werken zonder mobiel netwerk; alleen GPS is nodig voor de positie.
NFR-03	Buitengebruik	Hoog contrast, tekst minimaal 15 pt, knoppen en keuzes minimaal 44 pt hoog, bedienbaar met werkhandschoenen.
NFR-04	Snelheid	Een registratie met één foto is in minder dan 1 minuut vast te leggen.
NFR-05	Opslag	Gegevens en foto's blijvend op het toestel, niet in de cache die het systeem opruimt.

Nr	Onderwerp	Eis
NFR-06	Herleidbaarheid	Elke registratie en vrijgave heeft naam, tijdstip en (indien beschikbaar) GPS-positie; de gebruikte normwaarden worden mee opgeslagen.
NFR-07	Privacy	Camera en locatie alleen na toestemming en alleen tijdens gebruik; gegevens gaan alleen naar de eigen OneDrive/SharePoint van de organisatie (FR-30).
NFR-08	Taal	Volledig Nederlandstalig; getallen in Nederlandse notatie (decimale komma).
NFR-09	Uitbreidbaar	Een nieuwe eis toevoegen kan zonder wijziging van de schermen.
NFR-10	Kwaliteit	De toetsregels zijn gedekt door geautomatiseerde tests.

10. Buiten scope, besluiten en open punten

Buiten scope van versie 1

- Gestuurde boringen en persingen, LS- en HS-kabels.
- Koppeling met systemen van de netbeheerder of aannemer, KLIC/WIBON-meldingen en revisietekeningen.
- Inloggen met een account en het afdwingen van rollen; gelijktijdig werken aan één project op meerdere toestellen.
- Planning, urenregistratie en materiaalbeheer.

Besluiten en open punten

Nr	Vraag	Besluit	Uitwerking
OP-01	Van welke netbeheerder(s) gelden de normwaarden?	Liander	Normset Liander per project (FR-27). De waarden zijn een uitgangspunt; zie OP-08.

Nr	Vraag	Besluit	Uitwerking
OP-02	Gegevens staan alleen op het toestel; een kwijtgeraakt toestel betekent verloren bewijs.	Opslaan in OneDrive, gekoppeld aan de map van het Teams-kanaal	FR-30. Nog niet gebouwd: vraagt een app-registratie in Microsoft Entra ID (zie OP-10). Tot die tijd het dossier via het deelmenu naar OneDrive/Teams opslaan.
OP-03	Mag een registratie verwijderd worden, of tast dat de bewijskracht aan?	Alle registraties behouden, status aangeven	Gebouwd: intrekken met reden (FR-18), statussen Actueel, Vervangen en Ingetrokken, volledige historie in het dossier (FR-28).
OP-04	Wie mag een tracédeel vrijgeven voor aanvullen?	De werkverantwoordelijke	Gebouwd: rol bij Instellingen; vrijgeven en intrekken alleen met rol Werkverantwoordelijke (FR-20, FR-22). Zie OP-09.
OP-05	Welke eisen ontbreken nog?	Alle kandidaten toevoegen; liever nu meer informatie dan later te weinig	Gebouwd: mantelbuis, inmeting x/y/z, aanvulling en verdichting, eindsluiting, aarding, plus kabel- en haspelgegevens (hoofdstuk 6).
OP-06	Is de buigstraal 15 × D voldoende voor enkeladerige kabels?	Waarde van de fabrikant; later de eisen van Liander	Gebouwd: fabrikantwaarde per registratie; projectwaarde voor de Liander-eis (0 = nog geen eis). De strengste telt.
OP-07	Moeten foto's een stempel krijgen met tijd, positie en tracédeel?	Open	Voorstel: stempel in de foto zelf, zodat losse foto's ook herleidbaar zijn.
OP-08	Wie levert de Liander-specificatie om de normwaarden te verifiëren?	Open	De specificatie is niet openbaar. Na ontvangst de normset Liander bijwerken en markeren als geverifieerd.

Nr	Vraag	Besluit	Uitwerking
OP-09	De rol wordt zonder inlog gekozen en dus niet afgedwongen. Is dat voldoende?	Open	Voorstel: inloggen met het Microsoft-account; dat is ook nodig voor OneDrive (OP-02) en levert naam en rol uit de organisatie.
OP-10	Welke tenant, Teams-team en map gebruiken we voor de opslag?	Open	Nodig: app-registratie (client-ID) door de IT-beheerder, met rechten op Files.ReadWrite en Sites.ReadWrite, en per project de Teams-map.